

**Ejemplo:** Promedio de los elementos de un arreglo:

```
Const N : Int, A : Array[0, N] of Int;
Var res : Float;
{ P: N > 0 }
S
{ Q: res =  $\frac{(\sum_{i: 0 \leq i < N} A[i])}{N}$  }
```

```
Const N : Int, A : Array[0, N] of Int;
Var res : Float;
Var pos : Int;
{ P: N > 0 }

res, pos := 0, 0;

{ INV: res =  $\langle \sum_{i: 0 \leq i < pos} A[i] \rangle \wedge 0 \leq pos \leq N$  }

do pos < N  $\rightarrow$ 
{ INV: res =  $\langle \sum_{i: 0 \leq i < pos} A[i] \rangle \wedge 0 \leq pos < N \wedge pos < N$  }
  res, pos := A[pos] + res, pos + 1;
{ INV: res =  $\langle \sum_{i: 0 \leq i < pos} A[i] \rangle$  }
od

res := res / N;

{ Q: res =  $\langle \sum_{i: 0 \leq i < N} A[i] \rangle / N$  }
```

$\{ P \Rightarrow INV \}$

Derivo res

$wp. (res, pos := E, 0). INV$

$\equiv \{ Def\ wp? \}$

$E := \langle \sum_{i: 0 \leq i < 0} A[i] \rangle,$

$\equiv \{ \text{Rango vacío} \}$

$\boxed{E := 0}$

$wp. (res := E, pos := pos + 1). INV$

$\equiv \{ Def\ wp? \}$

$E := \langle \sum_{i: 0 \leq i < pos + 1} A[i] \rangle$

$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$\langle \sum_{i: i=0} A[i] \rangle + \langle \sum_{i: 1 \leq i < pos+1} A[i] \rangle$

$\equiv \{ \text{Rango unitario; Cambio var } i \rightarrow i+1, \text{ aritmético} \}$

$\{ HI? \} \quad A.0 + \langle \sum_{i: 0 \leq i < pos} A[i] \rangle$

$E := \boxed{A.pos + res}$

1. (Algoritmo de la división) Dados dos números, hay que encontrar el cociente y el resto de la división entera entre ellos.

**Ayuda:** Para enteros  $x \geq 0$  e  $y > 0$ , el cociente  $q$  y el resto  $r$  de la división entera de  $x$  por  $y$  están caracterizados por  $x = q * y + r \wedge 0 \leq r \wedge r < y$ . Por lo tanto, debemos derivar un programa  $S$  que satisfaga

```
Var x, y, q, r : Int;
{ P:  $x \geq 0 \wedge y > 0$  } (precondición)
S
{ Q:  $x = q * y + r \wedge 0 \leq r \wedge r < y$  } (postcondición)
donde las variables  $x$  y  $y$  no cambian.
```

$INV \equiv INV \wedge \neg B \Rightarrow Q$

Const  $x, y: \text{Int};$   
 Var  $q, r: \text{Int};$

$\{P: x \geq 0 \wedge y \geq 0\}$   
 $q, r := 0, x;$

// Inicialización.

$\{x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r\}$

do  $r \geq y \rightarrow$

// cuerpo ciclo

$\{x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r \wedge r \geq y\}$   
 $q, r := q + 1, r - y;$

$\{x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r\}$

od

$\{Q: x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r \wedge r < y\}$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Plantear un invariante con cambio de Cons Por Var.} \\ \text{INV} \equiv (x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r) \wedge r \geq y \Rightarrow Q \end{array} \right.$

① Derivo  $P \Rightarrow w.p.s. INV$

$w.p. (q, r := E, F) \cdot (x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r)$

$\equiv \{Def w.p.\}$

$x = E \cdot y + F \wedge 0 \leq F$   
 {elijo  $F = X, E = 0\}$

$x = E \cdot y + x \wedge 0 \leq x$

$\boxed{x = x \wedge 0 \leq x}$

{lógica e HI}

$\boxed{\text{True}}$

② Subemos  $INV \wedge B \Rightarrow w.p.s. INV$

$w.p. (q, r := E, r - F) \cdot (x = q \cdot y + r \wedge 0 \leq r)$

$\equiv \{Def w.p.\}$

$x = E \cdot y + (r - F) \wedge 0 \leq (r - F)$

$\equiv \{Pruebo  $r = y$  y HI  $x\}$$

$q \cdot y + r = E \cdot y + (r - y)$

$\equiv \{Despejo  $\bar{c}$ \}$

$q \cdot y + r - r + y = E \cdot y$

$\cancel{r} (q + 1) = E$

$\boxed{q + 1 = E}$

$\{E = q + 1, \text{ir reflex, true}\}$

$\boxed{\text{True}}$

- 4. (Suma de los elementos de un arreglo) Dado un arreglo de enteros, se debe devolver en una variable la suma de todos los elementos del arreglo.

**Ayuda:** Debemos derivar un programa que satisfaga la siguiente especificación:

Const  $N: \text{Int};$

Var  $a: \text{array}[0, N) \text{ of } \text{Int};$

$s: \text{Int};$

$\{P: N \geq 0\}$

S

$\{Q: s = \langle \sum i: 0 \leq i < N: a.i \rangle\}$

donde el arreglo  $a$  no cambia.

Const  $N: \text{Int}$

Var  $a: \text{array}[0, N) \text{ of } \text{Int};$

$s, pos: \text{Int};$

$\{P: N \geq 0\}$

1.  $S, Pos := 0, 0;$   
 $\{S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \wedge 0 \leq Pos \leq N \rangle$   
do  $Pos < N \rightarrow$   
 $\{S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \wedge 0 \leq Pos \leq N \wedge Pos < N \rangle \Rightarrow WP(S, Pos := E, 0) (S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \wedge 0 \leq Pos \leq N \rangle)$   
 $S_2 \quad S, Pos := S + a.Pos, Pos + 1;$  ②  
 $\{S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \wedge 0 \leq Pos \leq N \rangle$   
od  
 $\{a: S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \rangle$   
 $E = \langle \sum_{i: 0 \leq i < 0: a_i} \wedge 0 \leq 0 \leq N$   
 $\equiv \{ \text{Definición de rango vacío para la suma} \wedge True \}$

$$E = 0$$

Const  $N: Int$   
Var  $a: array [0, N)$  of  $Int$ ;  
 $S, Pos: Int$ ;  
 $\{P: N \geq 0\}$

② cuerpo del ciclo.

Subrango  $INV \wedge B$  y que es asignación  $S, Pos := E, Pos + 1$

$\Rightarrow WP(S, Pos := E, Pos + 1) (S = \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \wedge 0 \leq Pos \leq N \rangle)$

$\equiv \{ \text{Def WP} \}$

$\{S = \langle \sum_{i: E \leq i < Pos + 1: a_i} \wedge 0 \leq Pos + 1 \leq N \rangle$   
 $\equiv \{ \text{Part. HI} \} \quad Pos \geq 0 \wedge Pos \leq N; \text{Partición de rangos}$

$E = \langle \sum_{i: i = Pos: a_i} \rangle + \langle \sum_{i: 0 \leq i < Pos: a_i} \rangle$

$\equiv \{ \text{Rango unitario e HI} \}$

$$E = a.Pos + S$$

5. Decir que expresa la siguiente especificación y derivar el programa.

Const  $N: Int, V: Num$ ;  
Var  $a: array [0, N)$  of  $Num$ ;  
 $r: Bool$ ;  
 $\{P: N \geq 0\}$   
 $S$   
 $\{Q: r \equiv \langle \text{Max } i: 0 \leq i < N: a_i \rangle < V\}$   
donde el arreglo  $a$  no cambia.

Nota: No se puede usar  $\infty$ .

Const  $N: Int, V: Num$ ;  
Var  $a: array [0, N)$  of  $Num$ ;  
 $r: Bool$ ;  
Var  $result, Pos, t: Int$ ;

①  $result, Pos := E, Pos + 1;$

Derivo con  $WP, S, INV$

$WP(result, Pos := E, 1) \cdot (result = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos \leq N)$   
 $\equiv \{ \text{Def WP} \}$

$E = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < 1: a_i \rangle \wedge 0 \leq 1 \leq N$   
 $\equiv \{ \text{Rango unitario} \}$

$$E = a_0$$

$\{P: N \geq 0\}$  // Inicialización ①

$S, result, Pos := a_0, 1;$

$\{INV: result = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos \leq N\}$

do  $Pos \neq N \rightarrow$

$\{result = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos \leq N \wedge Pos \neq N \wedge t = T\}$

$S_2 \quad result, Pos, t := (result \text{ max } a.Pos), Pos + 1, t - 1;$  ② // ciclo

$\{result = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos \leq N \wedge t < T\}$

od  
 $r = result < V;$

$\{Q: r = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < N: a_i \rangle < V\}$

②  $WP(result, Pos, t := E, Pos + 1, t - 1) (result = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos \leq N \wedge Pos \neq N \wedge t = T)$

$\equiv \{ \text{Def WP} \}$

$E = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos + 1: a_i \rangle \wedge 0 \leq Pos + 1 \leq N \wedge Pos + 1 \neq N \wedge t - 1 = T$

$\equiv \{ \text{Partición rango} \}$

$E = \langle \text{Max } i: 0 \leq i < Pos: a_i \rangle \text{ Max } \langle \text{Max } i: i = Pos: a_i \rangle$

$\equiv \{ \text{HI, Rango unitario} \}$

$E = \text{result max } a.\text{Pos}$

True

7) Especificar y derivar un programa que calcule el factorial de un número.

```

Const N; Int
Var resultado, n; Int
{P: N > 0}
s. resultado, n := 1, 0;
{resultado = N! ^ 0 ≤ n ≤ N}
do n ≠ N →
{resultado = N! ^ 0 ≤ n ≤ N ^ n ≠ N}
s. resultado, n := resultado * (n+1), n+1;
{resultado = fac! ^ 0 ≤ n ≤ N}
od
{Q: resultado = N!}

```

(Limpiar)

①  $wp(\text{resultado}, n := E, F)(\text{resultado} = N! \wedge 0 \leq n \leq N)$   
 $\equiv \{Def wp\}$   
 $E = 1 \wedge 0 \leq n \leq N$   
 $\equiv \{logica\}$   
 $\boxed{E = 1} \quad \boxed{n = 0}$

②  $wp(\text{resultado}, n := E, n+1)(\text{resultado} = n! \wedge 0 \leq n \leq N)$   
 $\equiv \{Def wp\}$   
 $E = (n+1)! \wedge 0 \leq n+1 \leq N$   
 $\equiv \{aritmetica, logica\}$   
 $E = (n+1) \cdot n!$   
 $\equiv \{Br HI\} \quad E = \text{resultado} \cdot (n+1)$

me trabo debook Fortale Cerel  
invariante

```

=> Const N; Int
Var resultado, n; res; Int
{P: N > 0}
s. resultado, n, res := 0, 0, 1;
{resultado = Fib.n ^ res = Fib(n+1) ^ 0 ≤ n ≤ N}
do n ≠ N →
{resultado = Fib.n ^ res = Fib(n+1) ^ 0 ≤ n ≤ N ^ n ≠ N}
s. resultado, res, n := res, resultado + res, n+1;
{resultado = Fib.n ^ res = Fib(n+1) ^ 0 ≤ n ≤ N}
od
{Q: resultado = Fib.N}

```

①  $wp(\text{resultado}, n, res := E, 0, 1)(\neg INV)$   
 $\equiv \{signacion wp\}$   
 $E = \text{Fib } 0 \wedge 1 = \text{Fib}(1) \wedge 0 \leq 0 \leq N$   
 $\equiv \{logica, variac\}$   
 $\boxed{E = 0} \wedge 1 = 1 \wedge 0 \leq 1$

②  $wp(\text{resultado}, res, n := E, F, n+1)(INV)$   
 $\equiv \{wp signacion\}$   
 $E = \text{Fib}(n+1) \wedge F = \text{Fib}(n+1) \wedge \overbrace{0 \leq n+1 \leq N}^{\text{True}}$   
 $\equiv \{HI\}$   
 $E = res \wedge F = \text{Fib } n + \text{Fib}(n+1)$   
 $\boxed{E = res \wedge F = \text{resultado} + res}$

6. Sea  $a$  un arreglo de numeros.

- a) Especificar y derivar un programa que determine si todos los elementos de  $a$  son mayores a 0.
- b) Especificar y derivar un programa que determine si algún elemento de  $a$  es mayor a 0.

```

a) Const N; Int
Var a: array [0, N) of Num;
Var resultado: Bool
Pos: Int
{P: N > 0}
s. resultado, Pos := True, 0;
{resultado = <∀ i: 0 ≤ i < Pos: a[i] > 0> ^ 0 ≤ Pos ≤ N}
do Pos ≠ N
{resultado = <∀ i: 0 ≤ i < Pos: a[i] > 0> ^ 0 ≤ Pos ≤ N ^ Pos ≠ N}

```

①  $P \Rightarrow wp.s. INV$   
 $wp(\text{resultado}, \text{Pos} := E, 0)(\text{resultado} = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos}: a[i] > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} \leq N)$   
 $\equiv \{Def wp\}$   
 $E = \langle \forall i: 0 \leq i < 0: a[i] > 0 \rangle \wedge 0 \leq 0 \leq N$   
 $\equiv \{Rango vacio, Br HI\} \quad N > 0?$   
 $\boxed{E = \text{True}}$

②  $P \wedge INV \wedge B \Rightarrow Q$   
 $wp(\text{resultado}, \text{Pos} := E, \text{Pos}+1)(INV)$

$S_2 \text{ resultado, Pos} := a.\text{Pos} > 0 \wedge \text{resultado, Pos} + 1$   $\equiv \{ \text{Def WP, asignación} \}$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos} : a.i > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} \leq N \}$   
 od  
 $\{ Q: \text{resultado} = \langle \forall i: 0 \leq i < N : a.i > 0 \rangle \}$   
 $E = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos} + 1 : a.i > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} + 1 \leq N$   
 $\equiv \{ \text{Por HI = True, Partición de rango} \}$   
 $E = \langle \forall i: i = \text{Pos} : a.i > 0 \rangle \wedge \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos} : a.i > 0 \rangle$   
 $\equiv \{ \text{Rango unitario e HI} \}$   
 $\boxed{E = a.\text{Pos} > 0 \wedge \text{resultado}}$

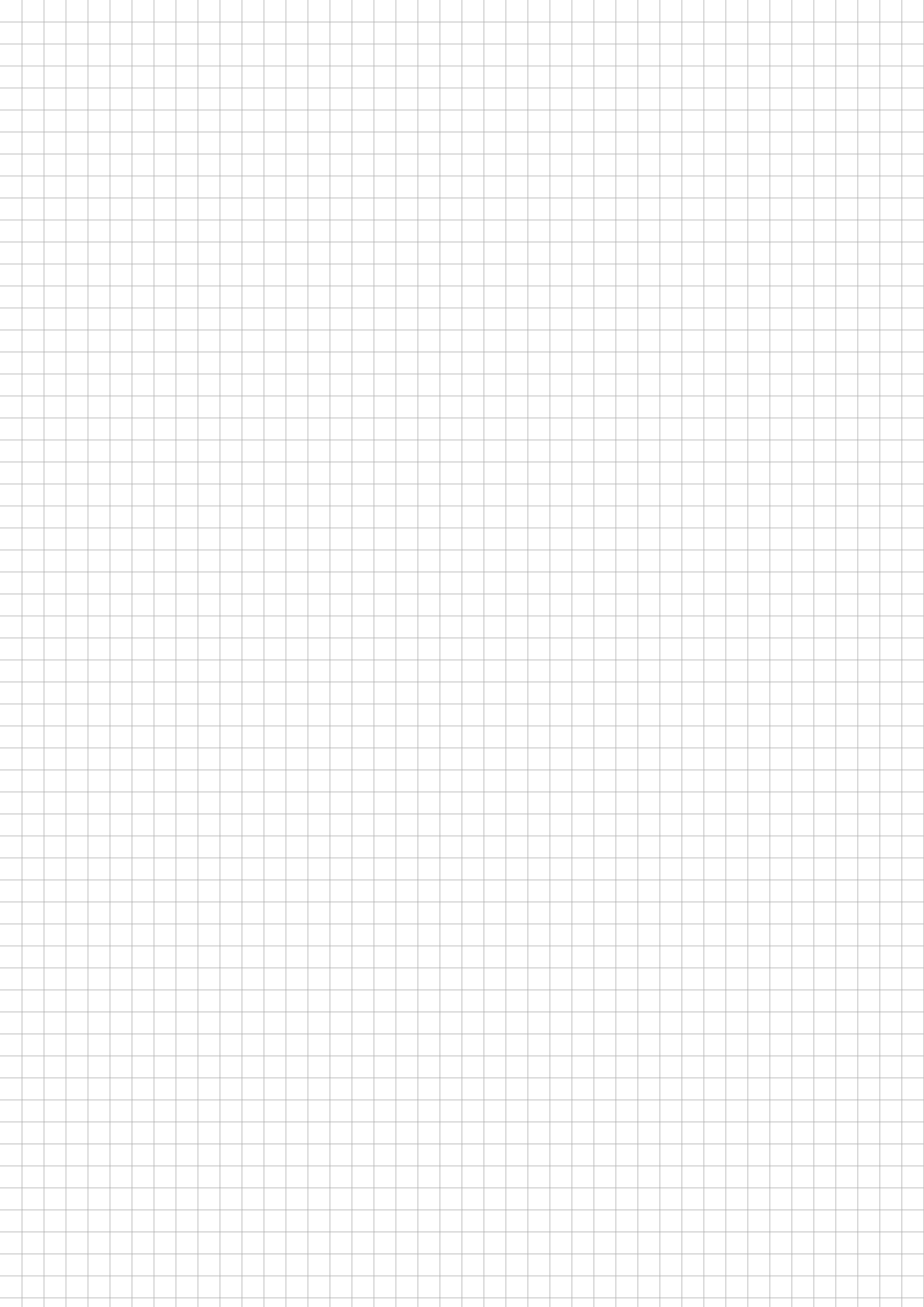
b)  $\text{Const } N: \text{Int},$   
 $\text{var } a: \text{array}[0, N) \text{ of Num},$   
 $\text{var resultado: Bool}$   
 $\text{Pos: Int}$   
 $\{ P: N > 0 \}$   
 $S_1 \text{ resultado, Pos} := \text{False}, 0;$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos} : a.i > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} \leq N \}$   
 do  $\text{Pos} \neq N$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < \text{Pos} : a.i > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} \leq N \wedge \text{Pos} \neq N \}$   
 $S_2 \text{ resultado, Pos} := a.\text{Pos} > 0 \vee \text{resultado, Pos} + 1$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{Pos} : a.i > 0 \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} \leq N \}$   
 od  
 $\{ Q: \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < N : a.i > 0 \rangle \}$

• 8. Dado un arreglo  $a: \text{array}[0, N) \text{ of Num}$  con  $N \geq 0$  determinar si alguno de sus elementos es igual a la suma de los anteriores.

$\text{Const } N: \text{Int},$   
 $\text{var } a: \text{array}[0, N) \text{ of Num},$   
 $\text{var resultado: Bool}$   
 $\text{Pos, sumatoria: Int}$   
 $\{ P: N > 0 \}$   
 $S_1 \text{ resultado, Pos, sumatoria} := \text{False}, 0, 0;$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < \text{Pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \wedge 1 \leq \text{Pos} \leq N \}$   
 do  $\text{Pos} \neq N$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < \text{Pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \wedge 1 \leq \text{Pos} \leq N \wedge \text{Pos} \neq N \}$   
 $S_2 \text{ resultado, Pos, sumatoria} :=$   
 $\{ \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < \text{Pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \wedge 1 \leq \text{Pos} \leq N \}$   
 od  
 $\{ Q: \text{resultado} = \langle \exists i: 0 \leq i < N : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \}$   
 $\boxed{E = \langle \exists i: 0 \leq i < \text{Pos} + 1 : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \wedge 0 \leq \text{Pos} + 1 \leq N}$   
 $\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$   
 $E = \langle \exists i: i = \text{Pos} : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \vee \text{HI}$   
 $\equiv \{ \text{Rango unitario} \}$   
 $E = \langle \sum i: j: 0 \leq j < \text{Pos} : a.j \rangle = a.\text{Pos}$   
 $\boxed{\text{sumatoria} = a.\text{Pos} \vee \text{sumatoria}}$

$\text{① } \text{wp}(\text{resultado, Pos} := E, 0) (\text{INV})$   
 $\equiv \{ \text{Def wp} \}$   
 $E = \langle \exists i: 0 \leq i < 0 : \langle \sum j: 0 \leq j < i : a.j \rangle = a.i \rangle \wedge 0 \leq 0 \leq N$   
 $\equiv \{ \text{Rango vacío existe, True} \}$   
 $\boxed{E = \text{False}}$

$\text{② } \text{wp}(\text{resultado, Pos} := E, \text{Pos} + 1) (\text{INV})$   
 $\equiv \{ \text{Def wp asig} \}$



9. Dado un arreglo  $a : \text{array}[0, N)$  of  $\text{Num}$  con  $N \geq 0$  determinar si sus elementos son iguales al factorial de la posición.

Ayuda: Que los elementos sean el factorial de la posición se puede expresar como  $\langle \forall i : 0 \leq i < N : a.i = i! \rangle$ .

```

cons N: Int;
a: array[0..N) of Num;
var pos, fac, n: Int;
    resultado: Bool;
{ N > 0 }
si resultado, fac, pos := True, 1, 0;

```

```

{ resultado = < \forall i: 0 \leq i < pos: a.i = i! > ^ 0 \leq pos \leq N ^ fac = pos! }
do pos \neq N \rightarrow

```

```

{ resultado = < \forall i: 0 \leq i < pos: a.i = i! > ^ 0 \leq pos \leq N ^ fac = pos! ^ pos \neq N }

```

```

si resultado, fac, pos := (a[pos] = fac) ^ resultado, (pos+1) * fac, pos+1;

```

```

{ resultado = < \forall i: 0 \leq i < pos: a.i = i! > ^ 0 \leq pos \leq N ^ fac = pos! }

```

faltaba el a

```

cons N: Int;
a: array[0..N) of Num;

```

```

var pos, fac, n: Int;
    resultado: Bool;

```

```

{ N > 0 }
resultado, fac, pos := True, 1, 0;
do pos \neq N

```

```

{ resultado, fac, pos := (a[pos] = fac) ^ resultado, (pos+1) * fac, pos+1 }

```

```

od
{ resultado = < \forall i: 0 \leq i < pos: a.i = i! > }

```

dado que voy a fortalecer el invariante  
agrego una nueva variable  $\text{fac} = \text{pos}!$ .

$\text{INV}' \equiv \text{INV} \wedge \text{fac} = \text{pos}!$  (sino que da algo no programable).

① Derivo la inicialización

$\text{wp}(\text{resultado, fac, pos} := \text{E, F, 0})(\text{INV}')$   
 $\equiv \{ \text{Def wp} \}$

$\text{E} = \langle \forall i: 0 \leq i < 0 : a.i = i! \rangle \wedge 0 \leq 0 \leq N \wedge \text{F} = 0!$   
 $\equiv \{ \text{rango vacío, neutro del } \wedge, \text{HI, Def } 0! = 1 \}$

$\boxed{\text{E} = \text{True} \wedge \text{F} = 1}$

② Supongo  $\text{INV}' \wedge B \Rightarrow \text{wp}_{s_2} \text{INV}'$

$\text{wp}(\text{resultado, fac, pos} := \text{E, F, pos+1})(\text{INV}')$

$\text{E} = \langle \forall i: 0 \leq i < \text{pos+1} : a.i = i! \rangle \wedge \underbrace{0 \leq \text{pos+1} \leq N}_{\text{True}} \wedge \text{F} = (\text{pos+1})!$   
 $\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$\text{E} = \langle \forall i: i = \text{pos} : a.i = i! \rangle \wedge \langle \forall i: 0 \leq i < \text{pos} : a.i = i! \rangle \wedge \text{F} = (\text{pos+1})!$   
 $\equiv \{ \text{HI, rango unitario} \}$

$\text{E} = a[\text{pos}] = \text{pos!} \wedge \text{resultado} \wedge \text{F} = (\text{pos+1})!$   
 $\equiv \{ \text{Por HI} \}$

$\text{E} = (a[\text{pos}] = \text{fac}) \wedge \text{resultado} \wedge \text{F} = (\text{pos+1}) * \text{fac}$

10. Especificar y hacer un programa imperativo que calcule fibonacci de un número dado.

```

cons N: Int;
var r: Int;
{ r: N > 0 }

```

```

si
{ r = Fib N }

```

i) aplica cambio de constante por variable  
propongo=

$\text{INV} = \{ r = \text{Fib } n \wedge 0 \leq n \leq N \}$

$B = n \neq N$

// cuerpo del ciclo

do  $n \neq N \rightarrow$

$\{INV \wedge B\}$   
 $S_1$

$\{INV\}$

Supongo  $\{INV \wedge B\}$  y veo si vale  $wp_{S_1, INV}$ .

$wp(r, n := E, n+1) (r = fib.n \wedge 0 \leq n \leq N)$   
 $\equiv \{Def wp \text{ asignación}\}$

$E = fib.(n+1) \wedge 0 \leq n+1 \leq N$

$\equiv \{\text{lógica y neutro del } \wedge\}$

$E = fib(n+1)$

aca me trabo, esto indica que debo fortalecer el invariante.

$INV' = INV \wedge f_2 = fib(n+1).$

$\Rightarrow$

$INV' = r = fib.n \wedge 0 \leq n \leq N \wedge f_2 = fib(n+1).$

// cuerpo del ciclo de nuevo

do  $n \neq N \rightarrow$

$\{INV' \wedge B\}$

$S_1$

$\{INV\}$

Supongo  $\{INV' \wedge B\}$  y compruebo  $wp_{S_1, INV'}$

$wp(r, n, f_1 := E, n+1, F) (r = fib.n \wedge 0 \leq n \leq N \wedge f_2 = fib(n+1))$   
 $\equiv \{Def wp \text{ y asignación}\}$

$E = fib.(n+1) \wedge 0 \leq n+1 \leq N \wedge F = fib((n+1)+1).$   
 $\equiv \{\text{lógica y neutro del } \wedge\}$

$E = fib.(n+1) \wedge F = fib((n+1)+1).$   
 $\equiv \{HI, \text{aritmética y def Fibonacci}\}$

$E = f_1 \wedge F = fib.n + f_1(n+1).$   
 $\equiv \{HI \text{ } r \text{ y } f_1\}$

$E = f_1 \wedge F = r + f_1$

$\Rightarrow$  El cuerpo del ciclo queda

do  $n \neq N \rightarrow$

$\{INV' \wedge B\}$

$r, pos, f_1 := f_1, pos+1, r+f_1$

$\{INV'\}$

od.

// Inicialización

$\{P: N > 0\}$

so

$\{INV'\}$

Supongo  $P$  y veo  $wp$  del  $INV'$ .



wp.  $(r, B, F_i := E, O, F)(r = \text{Fib}.n \wedge 0 \leq n \leq N \wedge F_i = \text{Fib}(n+1))$   
 $\equiv \{ \text{Def wp. asignación} \}$

$E = \text{Fib}.0 \wedge 0 \leq 0 \leq N \wedge F_i = \text{Fib}.1$   
 $\equiv \{ \text{Def de Fib y neutro del } \wedge \}$

$$E = 0 \wedge F_i = 1$$

$\Rightarrow$  El Programa queda:

```

Cons N: Int;
Var r, n, F_i: Int;
{P: N > 0}
r, n, F_i := 0, 0, 1;
do n ≠ N →
  r, n, F_i := F_i, n+1, r+F_i
od
{Q: r = Fib N}

```

✓ 11. (Máxima diferencia) Dado un arreglo de enteros, se debe tomar la máxima diferencia entre dos de sus elemento (en orden, el primero menos el segundo).

La especificación del programa es:

```

Const N: Int;
Var a: array[0, N) of Int; r: Int;
{P: N ≥ 2}
S
{Q: r = (Max p, q: 0 ≤ p < q < N: a.p - a.q)}
donde el arreglo a no cambia.

```

i) aplica cambio de constante por variable  
 Propongo =

$$INV = \{ r = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n: a.p - a.q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \}$$

$$B = n \neq N$$

//cuerpo del ciclo

do  $n \neq N \rightarrow$

$$\{ INV \wedge B \}$$

S<sub>2</sub>

$$\{ INV \}$$

supongo  $\{ INV \wedge B \}$  y veo si vale wp.s<sub>2</sub>.INV.

wp.  $(r, n := E, n+1)(r = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n: a.p - a.q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N)$   
 $\equiv \{ \text{Def wp. asignación} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n+1: a.p - a.q \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N}$$

$\equiv \{ \text{lógica y neutro del } \wedge \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q: \underline{0 \leq p < q < n+1}: a.p - a.q \rangle$$

$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n: a.p - a.q \rangle \max \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < (q = n): a.p - a.q \rangle$$

$\equiv \{ \text{Por HI} \}$

$$E = r \max \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p - a.q \rangle$$

$\equiv \{ \text{Aplicación rango al término} \}$

Como  $a.n \neq N$  puedo sacarlo

$$E = r \max \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p \rangle - a.n$$

$\langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p \rangle - a.n$

Acaí me trabo, debo de fortalecer el invariante

$$\text{INV}' = \text{INV} \wedge \text{maxL} = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p \rangle$$

$\Rightarrow$

$$\text{INV}' = r = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n: a.p - a.q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge \text{maxL} = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p \rangle$$

// cuerpo del ciclo de nuevo

do  $n \neq N \rightarrow$

$\{ \text{INV}' \wedge B \}$

so

$\{ \text{INV}' \}$

Supongo  $\{ \text{INV}' \wedge B \}$  y compruebo  $\text{wP}_i, \text{INV}'$

$$\text{wP}(r, n, \text{maxL} := E, n+1, F). \text{INV}'$$

$$\equiv \{ \text{Def wP. asignación} \}$$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n+1: a.p - a.q \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq N \wedge F = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n+1: a.p \rangle$$

$$\equiv \{ \text{lógica y neutro del } \wedge \}$$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n+1: a.p - a.q \rangle \wedge F = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n+1: a.p \rangle$$

$\equiv \{ \text{Por HI} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n+1: a.p - a.q \rangle \wedge F = \text{maxL}$$

$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q < n: a.p - a.q \rangle \max \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p - a.q \rangle \wedge F = \text{maxL}$$

$\equiv \{ \text{Por HI, aplico rango al término} \}$

$$E = r \max \langle \text{Max } p, q: 0 \leq p < q = n: a.p \rangle - a.n \wedge F = \text{maxL}$$

$$\equiv \{ \text{Por HI} \}$$

$$E = (r \max (\text{maxL} - a.n) \wedge F = \text{maxL})$$

$\Rightarrow$  El cuerpo del ciclo queda

do  $n \neq N \rightarrow$

$\{ \text{INV}' \wedge B \}$

$$r, n, \text{maxL} := r \max (\text{maxL} - a.n), n+1, \text{maxL}$$

$\{ \text{INV}' \}$

od.

// Inicialización

$\{ P: N \geq 2 \}$

so

$\{ \text{INV}' \}$

Supongo  $P$  y veo  $\text{wP}$  del  $\text{INV}'$ .

$wp(r, n, \text{maxL} := E, 1, F)(FNV)$   
 $\equiv \{ \text{Def wp. asignación} \}$

$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q < 1 : a.p - a.q \rangle \wedge 0 \leq 1 \leq N \wedge F = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p < q = 1 : a.p \rangle$

$\equiv \{ \text{lógica y True, rango vacío, lógica } q=1, \text{Aplicación del rango al termino} \}$

$E = -\infty \wedge F = a.0$

$\Rightarrow$  El Programa es de la forma

```

Const N: Int;
Var a: array[0, N) of Int;
    r, n, maxL: Int;
{P: N ≥ 2}

r, n, maxL := -∞, 1, a.0;
do n ≠ P →
    r, n, maxL := r max (maxL - a.n), n+1, maxL;
od
{Q: ⟨Max p, q: 0 ≤ p < q < N: a.p - a.q⟩}
    
```

12. (Segmento de suma máxima) Dado un arreglo de enteros, se debe guardar en una variable la suma del segmento de suma máxima del arreglo.

La especificación del programa es:

```

Const N: Int;
Var a: array[0, N) of Int; r: Int;
{P: N ≥ 0}
S
{Q: r = ⟨Max p, q: 0 ≤ p ≤ q ≤ N: sum.p.q⟩
  || sum.p.q = ⟨∑ i: p ≤ i < q: a.i⟩}
donde el arreglo a no cambia.
    
```

```

Const N: Int;
Var a: array[0, N) of Int;
    r: Int;
    
```

$\{P: N \geq 0\}$

i) aplica cambio de constante por variable  
 Prologo =

$INV = \{ r = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum.p.q} \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \}$

$B = n \neq N$

// cuerpo del ciclo

$\text{do } n \neq N \rightarrow$

$\{ INV \wedge B \}$

$S_1$

$\{ INV \}$

Supongo  $\{ INV \wedge B \}$  y veo si vale  $wp.S_1, INV$ .

$$wp(r, n := E, n+1) (r = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum}.p, q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N.$$

$\equiv \{ \text{Def } wp. \text{ asignación} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n+1 : \text{sum}.p, q \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N}$$

$\equiv \{ \text{lógica y neutro del } \wedge \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n+1 : \text{sum}.p, q \rangle$$

$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum}.p, q \rangle \max \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q = n+1 : \text{sum}.p, q \rangle$$

$\equiv \{ \text{HI, anidado} \}$

$$E = r \max \langle \text{Max } p, q : \underline{q = n+1} : \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq q : \text{sum}.p, q \rangle \rangle$$

$\equiv \{ \text{rango unitario} \}$

$$E = r \max \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle$$

acá me trabo y debo de fortalecer el invariante

$$INV' = INV \wedge \max 2 = \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle$$

$$INV' = r = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum}.p, q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge \max 2 = \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n : \text{sum}.p.n \rangle$$

cuerpo del ciclo de nuevo //

$$wp(r, n, \max 2 = E, n+1, F) (r = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum}.p, q \rangle \wedge 0 \leq n \leq N \wedge \max 2 =$$

$\equiv \{ \text{Def } wp. \text{ asignación} \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n+1 : \text{sum}.p, q \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq N} \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle$$

$\equiv \{ \text{lógica y neutro del } \wedge \}$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n+1 : \text{sum}.p, q \rangle \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle$$

$$\equiv \{ \text{Partición de rango} \}$$

$$E = \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q \leq n : \text{sum}.p, q \rangle \max \langle \text{Max } p, q : 0 \leq p \leq q = n+1 : \text{sum}.p, q \rangle \wedge F =$$

$$\equiv \{ \text{Por HI, anidado} \}$$

$$E = r \max \langle \text{Max } p, q : \underline{q = n+1} : \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq q : \text{sum}.p, q \rangle \wedge F =$$

$$\equiv \{ \text{rango unitario} \}$$

$$E = r \max \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle \wedge F = \langle \text{Max } p : 0 \leq p \leq n+1 : \text{sum}.p.(n+1) \rangle$$

